

با گهرانی شیل ایران،

بی نهایت پشتیبانی

اینورتر خورشیدی
(سانورتر)

Solar Inverter

SI 1.6KW- 12 V - OFF Grid
SI 3.2-4KW- 24V- OFF Grid
SI 6KW- 48V- OFF Grid

مدل



www.shil.ir



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

۱- راهنما**۱-۱ هدف :**

این راهنما نحوه راه اندازی ، تست و عیب یابی محصول را شرح میدهد.

۱-۲ دامنه :

این راهنما نحوه نصب ایمن ، سیم کشی و اطلاعات دستگاه را ارائه میدهد.

۱-۳ دستورالعمل های ایمنی :

۱- قبل از نصب ، دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری را مطالعه فرمایید.

۲- از باتری های سرب اسیدی و لیتیوم میتوان استفاده کرد.

۳- دستگاه را شخصا باز نکنید و برای این کار از خدمات پس از فروش شرکت شیل ایران کمک بگیرید.

۴- جهت جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعمیرات و نگهداری علاوه بر خاموش کردن دستگاه و منبع تغذیه ، سیم کشی ها را نیز جدا کنید.

۵- تنها نمایندگان شرکت شیل ایران مجاز به راه اندازی و رفع عیب این دستگاه هستند اگر پس از آن عیب برطرف نگردید محصول را جهت گارانتی به شرکت تحویل دهید.

۶- از آنجایی که اینورتر ایزوله نیست ، تنها سه مدل PV (پنل خورشیدی) قابل استفاده است : تک کریستالی ، پلی کریستالی کلاس A و ماژول های CIGS . از ماژول های PV که احتمال جریان ناشی دارند استفاده نشود ، مانند : ماژول های PV متصل شده به زمین.

از عدم اتصال CIGS ها به زمین اطمینان حاصل نمایید.

۷- استفاده از جعبه کمباین مجهز به حفاظت صاعقه الزامی است . در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب وارد شود.

این دستگاه یک اینورتر/شارژر چندمنظوره است که عملکردهای مختلفی از اینورتر، شارژر خورشیدی و شارژر باتری را در یک سیستم واحد ادغام می‌کند. این سیستم انرژی الکتریکی بدون وقفه را برای مصرف‌کنندگان تأمین می‌کند. نمایشگر LCD پیشرفته آن، امکان تنظیم پارامترهای مختلف را مطابق با نیازهای کاربر فراهم می‌سازد.

۲-۱ ویژگی‌ها :

- ۱- خروجی متناوب با موج سینوسی خالص
- ۲- ضریب توان خروجی $\cos\psi=1$
- ۳- قابلیت تنظیم اولویت شارژر AC یا خورشیدی از طریق تنظیمات LCD
- ۴- قابلیت کار با باتری و بدون باتری
- ۵- مجهز به کیت ضد گرد و غبار در محیط‌های آلوده
- ۶- طراحی هوشمند شارژر باتری جهت بهینه‌سازی عملکرد باتری
- ۷- سازگاری با ولتاژ برق شهری یا توان تولیدی ژنراتور
- ۸- حفاظت در برابر اضافه بار، دمای بالا و اتصال کوتاه
- ۹- عملکرد مانیتورینگ وای فای (به صورت اختیاری)
- ۱۰- پشتیبانی از ارتباط CAN برای سیستم مدیریت باتری (BMS)

۲-۲ معماری سیستم پایه :

تصویر زیر کاربرد اصلی اینورتر را نمایش میدهد.

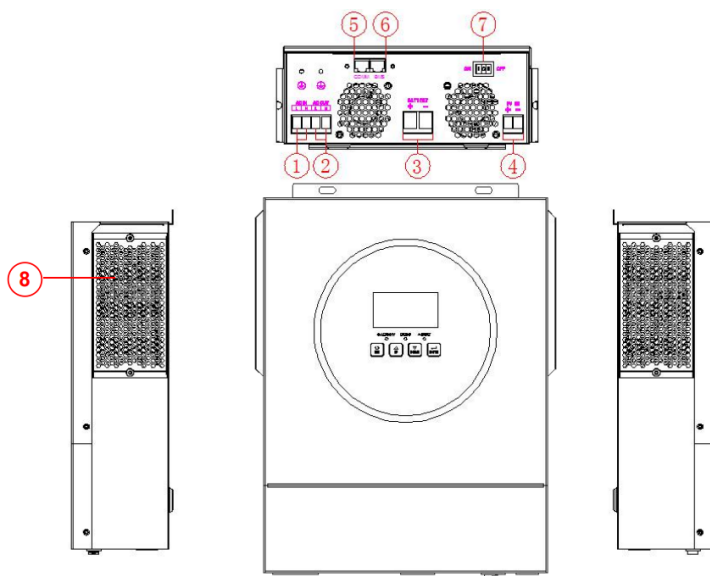
همچنین شامل ژنراتور یا برق شهری و ماژول های PV جهت داشتن یک سیستم عملیاتی است.

این اینورتر می تواند برق مورد نیاز تمامی دستگاه های خانگی یا اداری ، دستگاه های موتوری ، لامپ مهتابی ، پنکه ، یخچال و کولر را تأمین کند.



۲-۳ نمای کلی محصول :

توجه : تصویر زیر فقط یک نمودار شماتیک از محصول 1.6-3.2 KW است.



۱- ورودی AC

۲- خروجی AC

۳- ورودی باتری

۴- ورودی PV

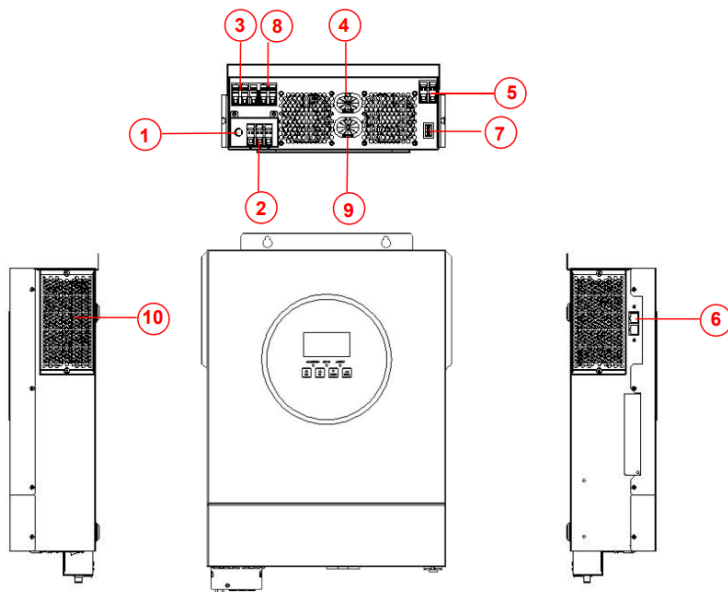
۵- پورت های ارتباطی COMM

۶- پورت های ارتباطی BMS

۷- کلید روشن / خاموش

۸- پوشش محافظ گرد و غبار

توجه: تصویر زیر فقط یک نمودار شماتیک از محصول 4-6 KW است.



۱- کلید قطع و وصل

۲- ورودی AC

۳- خروجی AC شماره ۱

۴- ورودی باتری شماره ۱

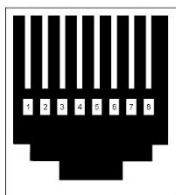
۵- ورودی PV

۶- پورت های ارتباطی BMS و COMM

۷- تغذیه کلید قطع و وصل

۸- پوشش محافظ گرد و غبار

COMM:RS323	1: RXD 2: TXD 4: +VCC 8: GND
BMS:CAN,RS485	1: 485B 2: 485A 4: CAN-H 5: CAN-L



COMM



BMS

۳- اتصال WIFI (اختیاری)

۱- کاربران می توانند نرم افزار "SOLAR OF THINGS" را از اپ استور دانلود کنند.

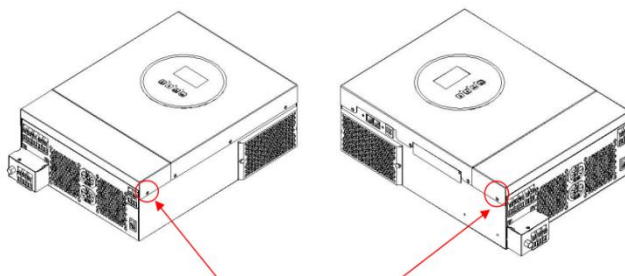
۲- اینورترها قابلیت Wi-Fi یکپارچه را به طور پیش فرض دارا هستند که این موضوع باعث می شود ادغام آن ها با شبکه خانگی بسیار آسان باشد (دانگل Wi-Fi به طور اختیاری است) ، این ویژگی برای نظارت محلی از طریق شبکه بی سیم خانگی خود اینورتر یا برای پلتفرم های نظارت آنلاین ایده آل است.

۴- نصب و راه اندازی

۴-۱ باز کردن و بازرسی

قبل از نصب مطمئن شوید که محصول آسیب ندیده باشد . در داخل جعبه باید یک عدد اینورتر ، یک دفترچه راهنما وجود داشته باشد.

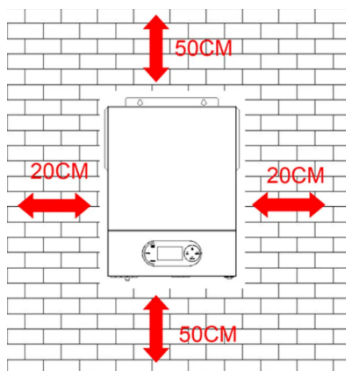
لطفاً قبل از اتصال همه سیم ها، دو پیچ درپوش پایین اینورتر را مطابق شکل زیر جدا کنید.



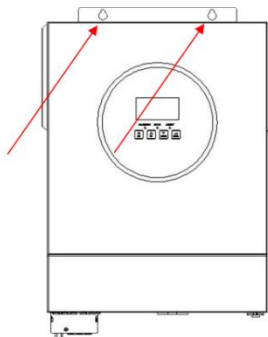
۴-۳ نصب دستگاه

قبل از انتخاب مکان نصب ، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- اینورتر را روی سطوح قابل اشتعال نصب نکنید ، بهتر است بر روی بتن نصب گردد.
- ۲- روی سطح محکم و پایدار نصب کنید.
- ۳- اینورتر به گونه ای نصب شود تا امکان خواندن آسان صفحه نمایش (LCD) فراهم باشد.
- ۴- برای گردش مناسب هوا تقریباً ۲۰ سانتی متر در اطراف و ۵۰ سانتی متر از بالا و پایین باید فاصله داشته باشید.
- ۵- برای عملکرد بهینه ، دمای محیط باید بین ۱۰- تا ۵۰+ درجه باشد.
- ۶- محصول باید بصورت عمودی و مانند تصویر زیر نصب شود تا فضای کافی برای سیم کشی وجود داشته باشد.



دستگاه را با استفاده از دو پیچ نصب کنید. توصیه می شود از پیچ های M4 یا M5 استفاده کنید.



۴-۴ اتصال باتری

برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، توصیه می شود یک محافظ جریان DC و یا دستگاه قطع کننده جریان بین باتری و اینورتر نصب شود. ممکن است در برخی موارد استفاده از دستگاه قطع کننده جریان ضروری نباشد، اما همچنان نیاز به استفاده از محافظ جریان وجود دارد. لطفاً با توجه به جدول زیر، بر اساس مقدار جریان نامی فیوز یا کلید محافظ را انتخاب کنید.

تمام سیم کشی ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

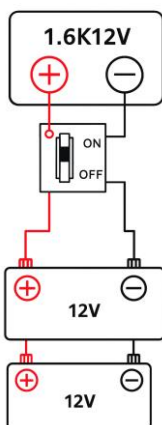
استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری بسیار مهم است تا سیستم به طور ایمن و کارآمد، کار کند.

برای کاهش خطر و آسیب، لطفاً از کابل های مناسب مطابق جدول زیر استفاده نمایید:

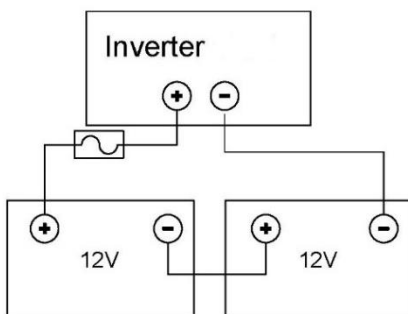
سطح مقطع کابل		ظرفیت باتری	جریان	مدل
1*35 mm ²	1*3 AWG	200 AH	145 A	1.6KW 12 V
1*35 mm ²	1*3 AWG	200 AH	145 A	3.2KW 24 V
1*35 mm ²	1*2 AWG	100 AH	190.5 A	4KW 24 V
2*35 mm ²	2*2 AWG	200 AH		
1*35 mm ²	1*2 AWG	100 AH	143 A	6KW 48 V
2*35 mm ²	2*2 AWG	200 AH		

نمودار اتصال باتری 12VDC

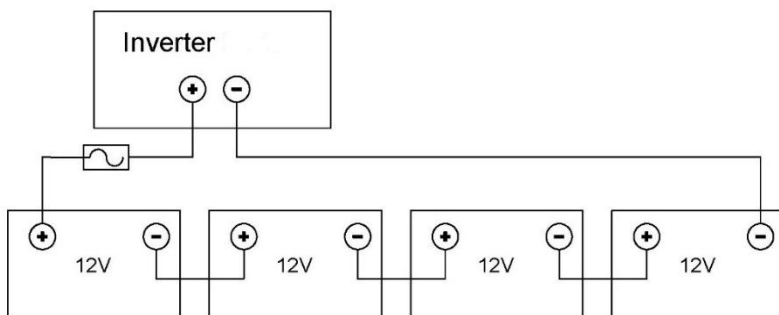
برای مدل 1.6KW حداقل باتری با ظرفیت 200Ah توصیه می‌شود.



نمودار اتصال باتری 24VDC

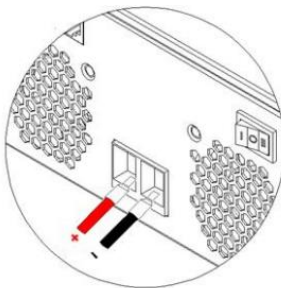


نمودار اتصال باتری 48VDC



باید روی کابل‌های باتری سرسیم حلقه‌ای نصب شود. سپس کابل‌ها را داخل ترمینال باتری قرار داده و پیچ‌ها را به طور کامل محکم کنید. برای اطلاع از میزان گشتاور مناسب، به جدول سائز کابل باتری مراجعه نمایید.

حتماً بررسی کنید که قطب مثبت و منفی باتری و اینورتر به درستی و مطابق با علامت‌ها متصل شده باشند و سرسیم‌ها کاملاً محکم روی ترمینال‌های باتری بسته شده باشند.



هشدار: خطر برق‌گرفتگی

به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود.

از قرار دادن هرگونه قطعه بین سطح صاف ترمینال اینورتر و سرسیم حلقه‌ای خودداری نمایید.

وجود هرگونه فاصله یا مانع در محل اتصال می‌تواند موجب افزایش مقاومت الکتریکی، ایجاد حرارت غیرمجاز و در نهایت داغ شدن بیش از حد ترمینال‌ها و آسیب به دستگاه گردد.

هیچ ماده ضد خوردگی روی ترمینال‌ها قبل از اتصال کامل استفاده نکنید.

قبل از اتصال قطع کننده DC، حتماً مثبت (+) را به مثبت و منفی (-) را به منفی وصل کنید.

۴-۵ اتصال ورودی / خروجی AC

قبل از اتصال به منبع برق AC، باید یک کلید قطع کننده AC جداگانه و محافظ صاعقه بین اینورتر و منبع برق نصب شود تا اینورتر در هنگام تعمیرات ایمن بوده و از اضافه جریان محافظت شود. مقدار جریان پیشنهادی برای کلید قطع کننده AC برای مدل 1.6KW برابر است با 15A، برای مدل 3.2KW برابر است با 30A، برای مدل 4KW برابر است با 32A و برای مدل 6 KW برابر 50A است.

ترمینال ها به صورت "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) علامت گذاری شده اند. لطفاً ورودی و خروجی را اشتباه متصل نکنید.

تمام سیم کشی ها باید توسط کارشناسان انجام شود. برای کاهش خطر آسیب، از کابل مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید:

مدل	سطح مقطع کابل		گشتاور
1.6 KW/3.2 KW	12 AWG	4 mm ²	1 - 1.2 Nm
4 KW	12 AWG	4 mm ²	1.2 Nm
6 KW	10 AWG	6 mm ²	1.6 Nm

پیش از انجام اتصال ورودی یا خروجی AC، محافظ AC را قطع نمایید.

روکش عایق سیم ها را به اندازه حدود ۱۰ میلی متر جدا کنید.

سیم های ورودی و خروجی AC را مطابق قطب بندی روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ ها را محکم ببندید.

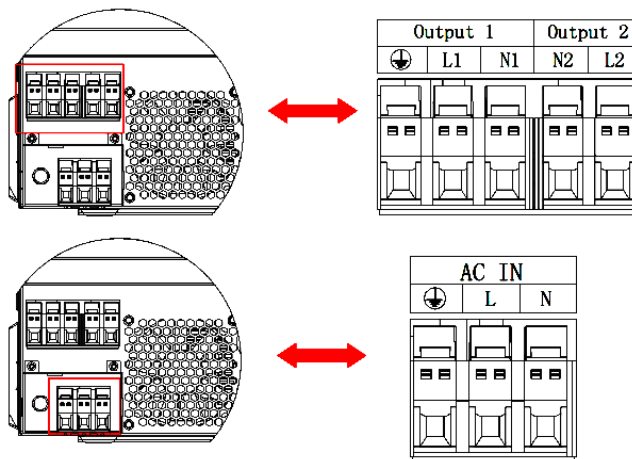
سیم اتصال به زمین (⊕): زرد - سبز (ابتدا متصل شود)

فاز (L): قهوه ای یا مشکی

نول (N): آبی

از قطع بودن منبع تغذیه AC پیش از انجام اتصالات مطمئن شوید.

اطمینان حاصل نمایید که تمامی اتصالات سیم ها محکم، ایمن و بدون هرگونه لقی باشند.



لوازمی مانند کولر گازی حداقل ۲ الی ۳ دقیقه زمان نیاز دارند تا گاز مبرد (ماده ای شیمیایی در چرخه سرمایش و تهویه که با تغییر بین حالت مایع و بخار، گرما را جذب و منتقل می کند و در سیستم هایی مانند کولر گازی و یخچال به کار می رود)، در داخل مدارها متعادل شود. در صورت قطع و وصل سریع مجدد برق، احتمال آسیب به دستگاه متصل وجود دارد. قبل از نصب، از تولیدکننده کولر گازی مطمئن شوید که دستگاه دارای عملکرد تاخیر زمانی راه اندازی مجدد پس از خاموشی برق است. در غیر این صورت، اینورتر ممکن است خطای اضافه بار ایجاد کرده و خروجی را قطع کند تا از دستگاه محافظت نماید، اما گاهی ممکن است همچنان به کولر گازی ضرر وارد شود.

۴-۶ اتصال پنل خورشیدی (PV)

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی ممنوع است .

قبل از اتصال پنل های خورشیدی، حتماً یک قطع کننده مدار DC و محافظ صاعقه بین اینورتر و پنل ها نصب کنید .

برای ایمنی سیستم و عملکرد بهینه، استفاده از کابل مناسب بسیار مهم است. لطفاً از کابل پیشنهادی زیر استفاده نمایید:

گشتاور	سطح مقطع کابل		مدل
1.2 Nm	4 mm ²	12 AWG	1.6KW /3.2KW 4KW/6KW

انتخاب پنل خورشیدی:

هنگام انتخاب پنل های PV مناسب ، لطفا پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

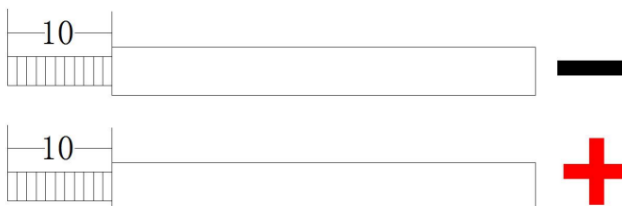
ولتاژ مدار باز (شرایط بدون بار) پنل های خورشیدی (Voc) نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز پنل که در جدول زیر مشخص شده ، بیشتر باشد.

4 KW / 6 KW	1.6 KW / 3.2 KW	مدل اینورتر
500 Vdc	500 Vdc	حداکثر ولتاژ مدار باز پنل ها
60 Vdc ~ 450 Vdc	30 Vdc ~ 450 Vdc	محدوده ولتاژ MPPT ماژول PV

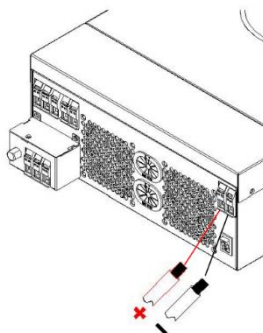
اتصال سیم پنل خورشیدی :

لطفاً مراحل زیر را برای اتصال سیم های پنل خورشیدی انجام دهید:

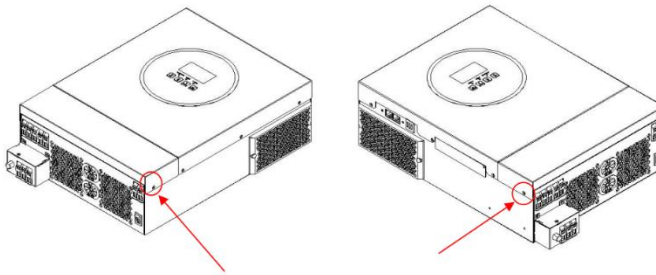
روکش سیم های مثبت و منفی را به اندازه ۱۰ میلیمتر جدا کنید . پیشنهاد می شود سرسیم را با ابزار مخصوص روی انتهای سیم های مثبت و منفی پرس کنید . سیم های پنل خورشیدی را با استفاده از پیچ های موجود به اینورتر متصل کنید (مطابق تصویر).



قطب های مثبت و منفی را از پنل ها تا ترمینال های ورودی اینورتر به درستی متصل کنید (مطابق تصویر).

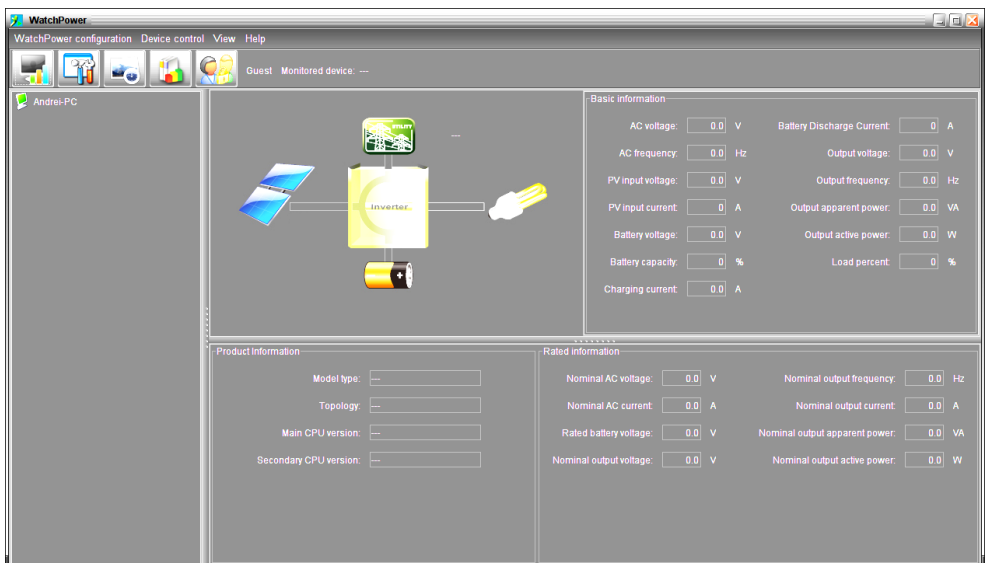


پس از اتصال تمام سیم‌ها ، درپوش پایینی را سر جای خود قرار داده و طبق تصویر زیر، آن را با دو پیچ ببندید.



۴-۸ اتصال ارتباطی RS232

لطفا نرم افزار "Watch Power" را از وب سایت رسمی دانلود کنید. هنگامی که اینورتر به کامپیوتر متصل است ، صفحه زیرنمایش داده می شود.



۵- راه اندازی

۵-۱ روشن - خاموش

هنگامی که دستگاه و باتری به درستی نصب شدند با استفاده از کلید روشن - خاموش دستگاه را روشن کنید.

۵-۲ پنل عملکرد و نمایشگر

پنل عملکرد و نمایشگر که در زیر نشان داده شده ، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد . این پنل شامل سه نشانگر، چهار دکمه عملکرد و یک نمایشگر LCD است که وضعیت عملکرد و اطلاعات ورودی/خروجی را نشان می دهد.

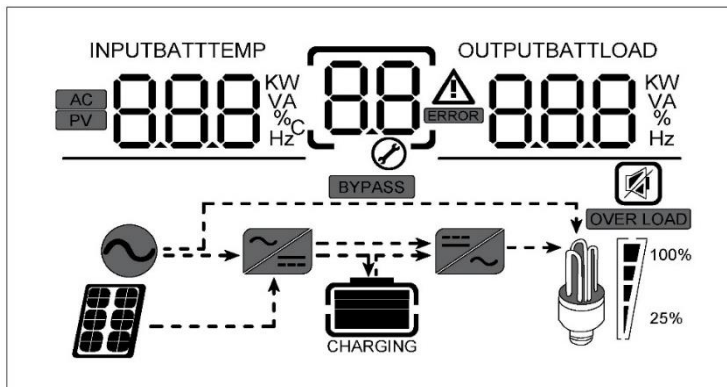


نشانگر LED

نشانگر LED		توضیحات	
Ac/inv	سبز	روشن	خروجی از برق شهر تامین میشود
		چشمک زن	خروجی از باتری تامین میشود
Chg	سبز	روشن	باتری کامل شارژ شده است
		چشمک زن	باتری در حال شارژ است
fault	قرمز	روشن	خطا در اینورتر رخ داده است
		چشمک زن	وضعیت هشدار در اینورتر رخ داده است

کلید های عملکرد

کلید	توضیحات
ESC	خروج از حالت تنظیمات
UP	رفتن به انتخاب قبلی
DOWN	رفتن به انتخاب بعدی
ENTER	تایید انتخاب در حالت تنظیم یا ورود به حالت تنظیمات



عنوان	توضیحات عملکرد
اطلاعات منبع ورودی	
AC	نشان دهنده ورودی برق شهری AC
PV	نشان دهنده ورودی انرژی خورشیدی PV
INPUTBATT 8.8.8 kW VA %C Hz	نمایش دهنده ولتاژ ورودی، فرکانس ورودی، ولتاژ پیل خورشیدی، جریان شارژر و ولتاژ باتری
اطلاعات پیکربندی و خطاها	
8.8	نمایش برنامه های تنظیماتی
8.8 ⚠️ 8.8 ERROR	نمایش هشدار و خطا هشدار : همراه با نماد هشدار چشمک می زند خطا : همراه با نماد خطا روشن می شود
اطلاعات خروجی	
OUTPUTBATLOAD 8.8.8 kW VA % Hz	نمایش دهنده ولتاژ خروجی، فرکانس خروجی، درصد بار، بار بر حسب VA، بار بر حسب وات و جریان تخلیه باتری

توضیحات عملکرد		عنوان
اطلاعات باتری		
در حالت باتری، سطح شارژ باتری به صورت % ۲۴-۰، % ۴۹-۲۵، % ۷۴-۵۰ و % ۱۰۰-۷۵ و در حالت برق شهری به جای نمایش درصد باتری وضعیت شارژ کامل را نشان میدهد.		
در حالت اتصال به برق شهری (AC Mode)، نمایشگر وضعیت شارژ باتری را، به صورت زیر نشان می‌دهد		
وضعیت	ولتاژ باتری	نمایش روی LCD
حالت جریان ثابت/ حالت ولتاژ ثابت	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۲ ولت	۴ خط به ترتیب چشمک می‌زنند
	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۲ تا ۲.۰۸۳ ولت	خط پایینی ثابت و ۳ خط بالایی به ترتیب چشمک می‌زنند
	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۲.۰۸۳ تا ۲.۱۶۷ ولت	۲ خط پایینی ثابت و ۲ خط بالایی چشمک می‌زنند
	ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بیشتر از ۲.۱۶۷ ولت	۳ خط پایینی ثابت و خط بالایی چشمک می‌زند
حالت شناور (شارژ کامل)		هر ۴ خط به صورت ثابت روشن می‌مانند

حالت باتری - نمایش ظرفیت باتری				
نمایش روی LCD		ولتاژ باتری	نمایش درصد شارژ در حالت باتری	
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۸۵ ولت	شارژ باتری < ۵۰ %	
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۸۵ تا ۱.۹۳۳ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۹۳۳ تا ۲.۰۱۷ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بیشتر از ۲.۰۱۷ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۸۹۲ ولت	شارژ باتری > ۵۰ %	
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۸۹۲ تا ۱.۹۷۵ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بین ۱.۹۷۵ تا ۲.۰۵۸ ولت		
		ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری بیشتر از ۲.۰۵۸ ولت		
نمایش سطح شارژ در حالت باتری				
نمایش اضافه بار				OVER LOAD
سطوح درصد شارژ: ۰-۲۴ %، ۲۵-۴۹ %، ۵۰-۷۴ % و ۷۵-۱۰۰ %				 100% 25%
۷۵-۱۰۰ %	۵۰-۷۴ %	۲۵-۴۹ %	۰-۲۴ %	

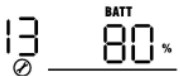
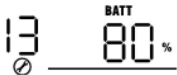
اطلاعات حالت‌های عملیاتی	
نشان دهنده اتصال دستگاه به شبکه برق شهری	
نشان دهنده اتصال دستگاه به پنل های خورشیدی	
نشان می‌دهد مصرف‌کننده ها در حال حاضر از شبکه برق شهری تغذیه می‌کنند	
نشان می‌دهد که مدار شارژر برق شهری (utility charger) در حال کار کردن است	
نشان می‌دهد که مدار مبدل DC به AC (اینورتر) در حال کار کردن است	
نشان می‌دهد ارتباط با باتری برقرار است	
نشان می‌دهد فرآیند اتصال به شبکه برق در حال انجام است	
اطلاعات حالت سکوت	
هشدار دستگاه غیرفعال است	

پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه "ENTER" به مدت ۳ ثانیه ، وارد حالت تنظیمات می شوید. دکمه "UP" یا "DOWN" را برای انتخاب برنامه های تنظیمات فشار دهید . و سپس، دکمه "ENTER" را برای تایید یا دکمه "ESC" را برای خروج انتخاب کنید.

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
00	از حالت تنظیم خارج شوید	خروج 00 ESC
01	اولویت منبع خروجی: برای پیکربندی اولویت منبع تغذیه بار	اولویت برق شهری به عنوان اولویت اول در نظر می شود. انرژی خورشیدی و باتری فقط زمانی وارد مدار می شوند که برق شهر قطع باشد. 01 UTI
		اولویت انرژی خورشیدی به عنوان اولویت اول، انرژی را برای بارها فراهم می کند. اگر انرژی خورشیدی برای تامین انرژی همه بارهای متصل ، کافی نباشد از برق شهری استفاده میشود. 01 SOL
		اولویت باتری ابتدا انرژی خورشیدی برای تغذیه بارها استفاده می شود. اگر توان خورشیدی کافی نباشد، باتری برق مورد نیاز بارها را تامین می کند. برق شهر تنها زمانی وارد مدار می شود که ولتاژ باتری به حد هشدار پایین یا نقطه تنظیم شده (Program 12) برسد. 01 SBU
02	حداکثر جریان شارژ: برای محاسبه جریان شارژ شارژر خورشیدی و برق شهر (حداکثر جریان شارژ = جریان شارژ شبکه + جریان شارژ خورشیدی)	02 60 A
03	محدوده ولتاژ ورودی متناوب (AC)	تجهیزات الکتریکی در صورت انتخاب این گزینه ، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین ۹۰ تا ۲۸۰ ولت AC خواهد بود. 03 APL
		باتری پشتیبان در صورت انتخاب این گزینه ، محدوده مجاز ولتاژ ورودی AC بین ۱۷۰ تا ۲۸۰ ولت AC خواهد بود. 03 UPS

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
05	نوع باتری: اگر در هنگام تنظیمات، گزینه LIB (باتری لیتیوم-یون) انتخاب شود، لطفاً برای جزئیات مربوط به نصب ارتباط BMS (سیستم مدیریت باتری)، به پیوست مراجعه کنید.	AGM 05 AGM
		باتری های سرب - اسید 05 FLd
06	راه اندازی خودکار هنگام وقوع اضافه بار	در صورت انتخاب گزینه «تعریف کاربری»، می توان ولتاژ شارژ باتری و ولتاژ دشارژ را در برنامه های 26 و 27 تنظیم نمود.
		لیتیوم (مناسب زمانی که باتری با ارتباط BMS باشد) اگر گزینه "Li" انتخاب شود، تنظیمات شماره 12، 13 و 29 به حالت نمایش درصد (%) تغییر خواهند کرد.
07	راه اندازی خودکار هنگام وقوع دمای غیرمجاز	غیر فعال کردن راه اندازی مجدد 06 FLd
		فعال سازی راه اندازی مجدد 06 LFE
09	فرکانس خروجی	غیر فعال کردن راه اندازی مجدد 07 FLd
		فعال سازی راه اندازی مجدد 07 LFE
10	ولتاژ خروجی	۵۰ هرتز 09 50 Hz
		۶۰ هرتز 09 60 Hz
11	حداکثر جریان شارژ از منبع شبکه، اگر مقدار تنظیم شده در برنامه 02 کمتر از مقدار برنامه 11 باشد، اینورتر از جریان شارژ برنامه 02 برای شارژر شبکه استفاده خواهد کرد	۲۲۰ ولت 10 220v
		۲۴۰ ولت 10 240v
		۳۰ آمپر 11 30A
		پیش فرض: ۳۰ آمپر محدوده تنظیم: از ۲ و ۱۰ تا ۱۰۰ آمپر در ۴ و ۶ کیلو وات ولی در ۱۶ و ۳۲ کیلو وات تا ۸۰ آمپر، با گام تغییر ۱۰ آمپر به ازای هر کلیک است.

برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
12	تنظیم ولتاژ بازگشت به برق شهری در حالت یا (Battery Priority) (Solar Priority) در برنامه 01	گزینه های موجود در مدل 1.6 KW
		پیش فرض: ۱۱.۵ ولت محدوده تنظیم: ۱۰.۵ تا ۱۵ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۰.۵ ولتی است.
		اگر هر نوع باتری لیتیومی در برنامه 05 انتخاب شود، مقدار تنظیم به طور خودکار به SOC تغییر می کند. بازه قابل تنظیم از ۱۰٪ تا ۸۰٪ است.
		11.5 V BATT 12 40 %
		گزینه های موجود در مدل 3.2 KW
		پیش فرض: ۲۳ ولت محدوده تنظیم: ۲۲ تا ۲۵.۵ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۰.۵ ولتی است.
12	تنظیم نقطه وضعیت شارژ باتری (SOC) برای بازگشت به منبع برق شهری هنگام انتخاب حالت SBU در برنامه 01	گزینه های موجود در مدل 4 KW
		پیش فرض: ۴۰ درصد محدوده تنظیم: ۴۰ تا ۸۰ درصد
		پیش فرض: ۲۳ ولت محدوده تنظیم: ۲۲ تا ۲۵.۵ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۰.۵ ولتی است.
		تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به برق شهری هنگام انتخاب گزینه (SBU priority) در برنامه 01
13	تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به حالت باتری در حالت یا (Battery Priority) (Solar Priority) برنامه 01	گزینه های موجود در مدل 6 KW
		محدوده تنظیم: ۴۴ تا ۵۱ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۱ ولتی است.
		گزینه های موجود در مدل 1.6 KW
13		محدوده تنظیم: ۱۲ تا ۱۷ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۰.۵ ولتی است.
		13.5 V BATT 13 13.5 V

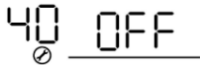
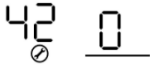
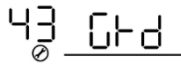
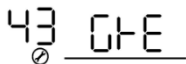
گزینه های انتخابی		توضیحات	برنامه
گزینه های موجود در مدل 3.2 KW			
تنظیم مجدد نقطه ولتاژ : (پیش فرض ۲۷ ولت) محدوده تنظیم: ۲۴ تا ۲۹ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۰.۵ ولتی است	۲۷ ولت 	تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به حالت باتری در حالت (Battery Priority) یا (Solar Priority) برنامه 01	
بازه قابل تنظیم از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ است و هر بار کلیک، ۵٪ افزایش می یابد		اگر هر نوع باتری لیتیومی در برنامه ۰۵ انتخاب شود، مقدار تنظیم به طور خودکار به SOC تغییر می کند	
گزینه های موجود در مدل 4 KW			13
باتری در حالت شارژ شناور به طور کامل پر شده است.	باتری به طور کامل شارژ شده است 		
تنظیم مجدد نقطه ولتاژ : (پیش فرض ۲۷ ولت) محدوده تنظیم: ۲۴ تا ۲۹ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۱ ولتی است	۲۷ ولت 	تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به حالت باتری در برنامه 01 در حالت (SBU Priority)	
گزینه های موجود در مدل 6 KW			
به طور کامل پر شده است. باتری در حالت شارژ شناور	باتری به طور کامل شارژ شده است 		
تنظیم مجدد نقطه ولتاژ، مدل ۴۸ ولت: (پیش فرض ۵۴ ولت) محدوده تنظیم: ۴۸ تا ۵۸ ولت افزایش یا کاهش تنظیم ۱ ولتی است	۵۴ ولت 		
پیش فرض: ۸۰ درصد محدوده تنظیم: ۵۰ تا ۱۰۰ درصد		تنظیم نقطه وضعیت شارژ باتری (SOC) برای بازگشت به باتری هنگام انتخاب حالت SBU در برنامه 01	

گزینه های انتخابی	توضیحات	برنامه
در صورتی که اینوترتر/ شارژر در حالت اتصال به شبکه ، حالت آماده به کار یا حالت خطا کار کند، می توان منبع شارژر را به صورت زیر برنامه ریزی کرد :		16
برق شهر با اولویت اول ، باتری را شارژ خواهد کرد. انرژی خورشیدی تنها در صورت عدم دسترسی به برق شهر، باتری را شارژ خواهد کرد.	اولویت با برق شهر 16 CUE	
انرژی خورشیدی با اولویت اول، باتری را شارژ خواهد کرد. برق شهر تنها در صورت عدم دسترسی به انرژی خورشیدی، اقدام به شارژ باتری می نماید.	اولویت با انرژی خورشیدی 16 CSO	
انرژی خورشیدی و برق شهر به صورت همزمان باتری را شارژ خواهند کرد.	ترکیب خورشیدی و برق شهر 16 SNU	
انرژی خورشیدی به عنوان ، تنها منبع شارژر عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه برق شهر در دسترس باشد یا نباشد.	فقط انرژی خورشیدی 16 OSO	
در صورتی که این اینوترتر/ شارژر در حالت باتری (Battery mode) کار کند، تنها انرژی خورشیدی قادر به شارژ باتری خواهد بود. انرژی خورشیدی در صورت موجود و کافی بودن، باتری را شارژ خواهد کرد.		18
هشدار خاموش 18 BOF	هشدار روشن 18 BON	
اگر این گزینه انتخاب شود، فارغ از اینکه کاربر چگونه صفحه نمایش را تغییر دهد، پس از یک دقیقه که هیچ دکمه ای فشرده نشود، صفحه نمایش به طور خودکار به صفحه پیش فرض (ولتاژ ورودی/ولتاژ خروجی) بازمی گردد.	بازگشت به صفحه نمایش 19 ESP	19
در صورت انتخاب این گزینه، صفحه نمایش در آخرین صفحه ای که کاربر انتخاب کرده است باقی خواهد ماند.	ثابت ماندن در آخرین صفحه نمایش 19 FEP	
نور پس زمینه خاموش 20 LOF	نور پس زمینه روشن 20 LON	20

گزینه های انتخابی		توضیحات	برنامه
هشدار خاموش 22 AOF	هشدار روشن 22 AON	در صورت قطع شدن منبع اصلی تغذیه، دستگاه با صدای بوق هشدار می دهد	22
بای پس فعال است 23 BYE	بای پس غیر فعال است 23 BYD	بای پس در حالت اضافه بار: وقتی فعال باشد، دستگاه در صورت وقوع اضافه بار در حالت باتری، به برق شهر سوییچ می کند	23
ثبت کد خطا غیر فعال است 25 FDS	ثبت کد خطا فعال است 25 FEN	ثبت کد خطا	25
در مدل 1.6 KW : ۱۴.۱ ولت CU 26 BATT 14.1v		ولتاژ مرحله شارژ اصلی	26
محدوده تنظیم برای مدل ۱۲ ولت از ۱۲.۵ تا ۱۵.۵ ولت است. میزان افزایش هر کلیک ۰.۵ ولت می باشد.			
در مدل 3.2 KW : ۲۸.۲ ولت CU 26 BATT 28.2v			
محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۲۵ تا ۳۱.۵ ولت است. میزان افزایش هر کلیک ۰.۵ ولت می باشد.			
در مدل 4 KW : ۲۸.۲ ولت CU 26 BATT 28.2v			
اگر در برنامه 05 گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۲۵ تا ۳۱.۵ ولت است. میزان افزایش هر کلیک ۰.۱ ولت می باشد.			
در مدل 6 KW : ۵۶.۴ ولت CU 26 BATT 56.4v			
اگر در برنامه 05 گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. محدوده تنظیم برای مدل ۴۸ ولت از ۴۸ تا ۶۱ ولت است. میزان افزایش هر کلیک ۰.۱ ولت می باشد.			

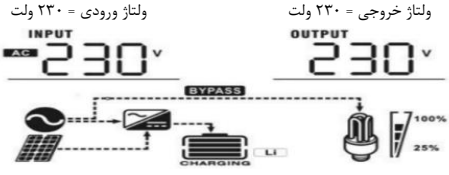
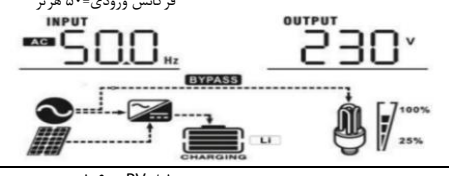
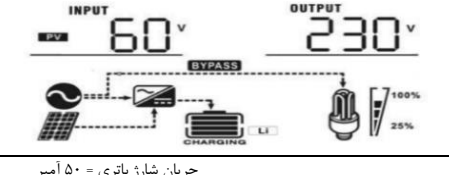
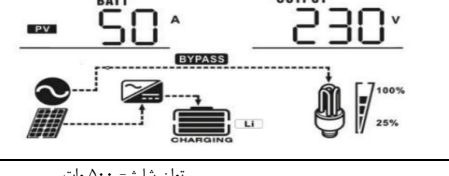
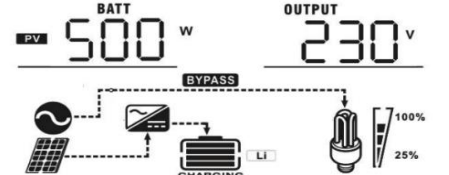
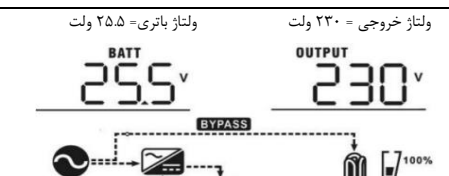
برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
27	ولتاژ شارژ شناور	در مدل 1.6 KW : ۱۳.۵ ولت FLU 27 ^{BATT} 135 ^v
		در مدل 3.2 KW : ۲۷ ولت FLU 27 ^{BATT} 270 ^v
		محدوده تنظیم برای مدل ۱۲ ولت از ۱۲.۵ ولت تا ۱۵.۵ ولت و برای مدل ۲۴ ولت از ۳۱.۵ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۵ ولت است.
		در مدل 4 KW : ۲۷ ولت FLU 27 ^{BATT} 270 ^v
		در مدل 6 KW : ۵۴ ولت FLU 27 ^{BATT} 540 ^v
29	ولتاژ قطع DC در افت ولتاژ	این تنظیم تنها در صورتی قابل پیگیری است که گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) در برنامه 05 انتخاب شده باشد. محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۲۵.۰ ولت تا ۳۱.۵ ولت و برای مدل ۴۸ ولت از ۴۸ تا ۶۱ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۱ ولت است.
		در مدل 1.6 KW : 10.5 ولت COU 29 ^{BATT} 105 ^v
		در مدل 3.2 KW : ۲۱ ولت COU 29 ^{BATT} 210 ^v
		محدوده تنظیم برای مدل ۱۲ ولت از ۱۰ تا ۱۳ ولت و برای مدل ۲۴ ولت از ۲۱ تا ۲۶ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۵ ولت است.
		در مدل 4 KW : ۲۱ ولت COU 29 ^{BATT} 210 ^v
		در مدل 6 KW : ۴۲ ولت COU 29 ^{BATT} 420 ^v
		این تنظیم تنها در صورتی قابل پیگیری است که گزینه "تعریف توسط کاربر" در برنامه ۰۵ انتخاب شده باشد. محدوده تنظیم برای مدل ۲۴ ولت از ۲۱ تا ۲۶ ولت و برای مدل ۴۸ ولت از ۴۲ تا ۵۲ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۱ ولت است. ولتاژ قطع DC پایین بدون توجه به درصد بار متصل ، بر روی مقدار تنظیم شده ثابت خواهد ماند
		پیش فرض: ۱۵ درصد و محدوده تنظیم: ۵ تا ۵۰ درصد 29 ^{BATT} 15%
	تنظیم آستانه قطع DC بر مبنای سطح شارژ باتری (SOC) ؛ این گزینه فقط در صورت انتخاب باتری لیتیومی (LIB) در برنامه 05 فعال است.	

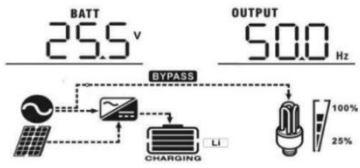
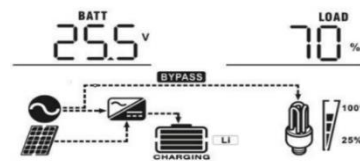
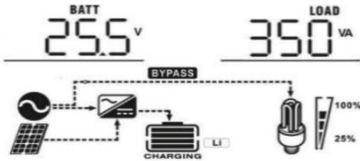
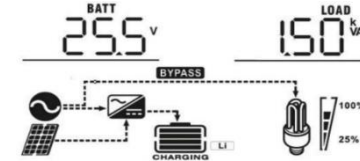
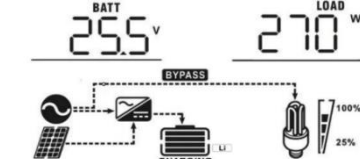
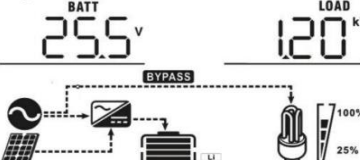
برنامه	توضیحات	گزینه های انتخابی
30	یکسان سازی باتری	یکسان سازی باتری 30 33 غیر فعالسازی یکسان سازی باتری 30 33
		در صورت انتخاب گزینه 'باتری سرب اسید (Flooded)' یا 'تعریف توسط کاربر (User-Defined)' در برنامه 05، این برنامه قابل تنظیم خواهد بود.
31	ولتاژ یکسان سازی باتری	در مدل 1.6 KW : ۱۴.۶ ولت 31 14.6 در مدل 3.2 KW : ۲۹.۲ ولت 31 29.2 محدوده تنظیم از ۱۳ تا ۱۵ ولت برای مدل ۱۲ ولت و از ۲۵ تا ۳۱.۵ ولت برای مدل ۲۴ ولت می باشد. گام افزایشی هر تغییر ۰.۵ ولت است. در مدل 4 KW : ۲۹.۲ ولت 31 29.2 در مدل 6 KW : ۵۸.۴ ولت 31 58.4 محدوده تنظیم از ۲۵ تا ۳۱.۵ ولت برای مدل ۲۴ ولت و از ۴۸ تا ۶۱ ولت برای مدل ۴۸ ولت می باشد. گام افزایشی هر تغییر ۰.۱ ولت است.
33	زمان یکسان سازی باتری	۶۰ دقیقه 33 60 محدوده تنظیم از ۵ تا ۹۰۰ دقیقه بوده و میزان افزایش هر تغییر ۵ دقیقه است.
34	زمان پایان یکسان سازی باتری	۱۲۰ دقیقه 34 120 محدوده تنظیم از ۵ تا ۹۰۰ دقیقه بوده و میزان افزایش هر تغییر ۵ دقیقه است.
35	فاصله زمانی یکسان سازی	۳۰ روز 35 30d محدوده تنظیم از ۰ تا ۹۰ روز بوده و میزان افزایش هر تغییر ۱ روز می باشد.

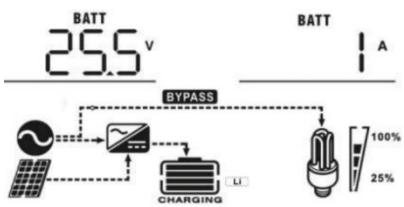
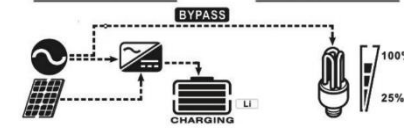
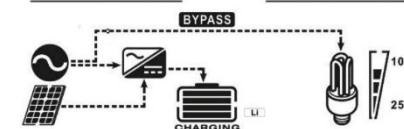
گزینه های انتخابی		توضیحات	برنامه
غیر فعالسازی 	فعال سازی 	یکسان سازی به صورت فوری فعال شود	36
اگر قابلیت یکسان سازی در برنامه 30 فعال شده باشد، این برنامه قابل تنظیم خواهد بود. در صورت انتخاب گزینه 'فعال' در این برنامه، یکسان سازی باتری بلافاصله فعال شده و در صفحه اصلی LCD نماد E9 نمایش داده می شود. اگر گزینه 'غیرفعال' انتخاب شود، عملکرد یکسان سازی تا زمان رسیدن زمان فعال سازی بعدی (بر اساس تنظیمات برنامه 35) لغو خواهد شد. در این حالت نماد E9 در صفحه اصلی LCD نمایش داده نمی شود.			
حالت پیش فرض: خاموش (OFF) محدودیت جریان تخلیه غیرفعال 		جریان تخلیه مجاز یا حداکثر جریان دشارژ	40
محدوده تنظیم: از ۱۰ تا ۲۰۰ آمپر میزان افزایش یا کاهش هر گام ۵ آمپر توجه: ۱- در صورت کار در حالت 'اولویت خورشیدی' یا 'حالت اولویت باتری' PV priority mode ، SBU priority mode ، زمانی که بار بیشتر از نقطه محدودیت جریان باشد، به صورت خودکار به حالت برق شهری تغییر می کند. ۲- اگر این عملکرد فقط در حالت باتری فعال باشد، زمانی که بار مصرفی از نقطه محدودیت جریان بیشتر شود، اینورتر بلافاصله خاموش خواهد شد.			
اگر دستگاه در حالت برق شبکه «Line» باشد، موارد زیر نمایش داده خواهند شد	اگر دستگاه در حالت «Line» نباشد، چیزی نمایش داده نخواهد شد	پارامتر تنظیم برای LED زمین (چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال به زمین)	42
			
اگر LED زمین در دستگاه روشن باشد، می توان آن را از طریق تنظیم پارامتر خاموش کرد. اگر دستگاه در حالت برق شهر باشد، این برنامه قابل تنظیم است. بازه تنظیم از ۳۰- تا ۳۰+ است و هر کلیک تغییر معادل ۱ واحد خواهد داشت.			
ارسال انرژی خورشیدی به شبکه غیر فعال است		توزیع انرژی خورشیدی به شبکه برق در برخی مدل ها	43
ارسال انرژی خورشیدی به شبکه فعال است			

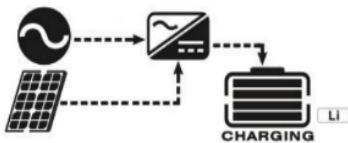
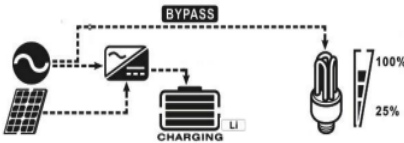
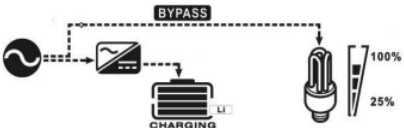
برنامه	توضیحات	گزینه‌های انتخابی
44	زمان تأخیر راه اندازی مجدد	هنگامی که برق شهر متصل است، می‌توان زمان انتظار را تنظیم نمود. پس از سپری شدن این زمان، برق شهر شروع به کار خواهد کرد. محدوده تنظیم: ۰ تا ۹۹۹ ثانیه 44 00
45	جلوگیری از ارسال توان مازاد به بار	اگر دستگاه در حالت «Line» نباشد، چیزی نمایش داده نخواهد شد 45 100
		اگر چراغ REVERSE LED (چراغ جریان معکوس) در صفحه نمایشگر روشن باشد، می‌توانید با تنظیم یک پارامتر آن را خاموش کنید. اگر دستگاه در حالت Line mode باشد، این گزینه قابل تنظیم است. بازه قابل تنظیم از ۰ تا ۵۰۰ است و در هر کلیک مقدار ۱۰ واحد تغییر می‌کند.
		فعال سازی خودکار: وقتی منبع AC به اینورتر متصل و روشن شود، اگر باتری تشخیص داده نشود، فرآیند فعال سازی باتری انجام می‌پذیرد. اگر فعال سازی موفقیت آمیز نباشد، برق AC را قطع کرده و مجدداً راه اندازی نمایید. فعال سازی خودکار: باتری منبع AC به اینورتر متصل و روشن شود، اگر باتری تشخیص داده نشود، فرآیند فعال سازی باتری انجام می‌پذیرد. اگر فعال سازی موفقیت آمیز نباشد، برق AC را قطع کرده و مجدداً راه اندازی نمایید.
50	فعال سازی باتری	خاموش 50 bat bds روشن 50 bat ben

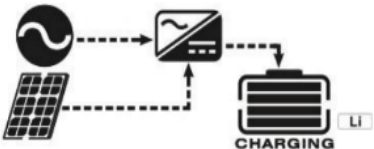
اطلاعات نمایش داده شده روی LCD با فشردن کلید های بالا (UP) یا پایین (DOWN) به ترتیب نمایش تغییر می کند.

اطلاعات قابل انتخاب	نمایشگر (LCD)
ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی	ولتاژ ورودی = ۲۳۰ ولت ولتاژ خروجی = ۲۳۰ ولت 
فرکانس ولتاژ ورودی	فرکانس ورودی = ۵۰ هرتز 
ولتاژ PV	ولتاژ PV = ۶۰ ولت 
جریان شارژ باتری	جریان شارژ باتری = ۵۰ آمپر 
توان شارژ (فقط در مدل های MPPT)	توان شارژ = ۵۰۰ وات 
ولتاژ باتری ولتاژ خروجی	ولتاژ باتری = ۲۵.۵ ولت ولتاژ خروجی = ۲۳۰ ولت 

اطلاعات قابل انتخاب	نمایشگر (LCD)
فرکانس ولتاژ خروجی	فرکانس خروجی = ۵۰ هرتز 
درصد بار	درصد استفاده فعلی از ظرفیت کل = ۷۰ درصد 
بار بر حسب ولت آمپر (VA)	بار = ۳۵۰ ولت آمپر 
بار متصل کمتر از ۱ کیلو ولت آمپر باشد، به صورت VA نمایش داده می شود بار متصل بزرگ تر از ۱ کیلو ولت آمپر باشد، به صورت kVA نمایش داده می شود	بار = ۱.۵ کیلو ولت آمپر 
بار بر حسب وات (W)	بار = ۲۷۰ وات 
بار متصل کمتر از ۱ کیلو وات باشد، به صورت W نمایش داده می شود بار متصل بزرگ تر از ۱ کیلو وات باشد، به صورت kW نمایش داده می شود	بار = ۱.۲ کیلو وات 

اطلاعات قابل انتخاب	نمایشگر (LCD)
ولتاژ باتری جریان تخلیه DC (به مقدار جریان الکتریکی که از باتری یا منبع DC خارج می شود یعنی زمانی که انرژی ذخیره شده در باتری به بار یا اینورتر منتقل می گردد)	جریان تخلیه=۱ آمپر ولتاژ باتری=۳۵.۵ ولت 
بررسی نسخه CPU اصلی (نمایش شماره نسخه نرم افزار پردازنده اصلی در صفحه ی LCD دستگاه است)	نسخه ی نرم افزاری پردازنده ی اصلی ۰۰۱۴۰۴ 
بررسی نسخه CPU ثانویه (نمایش شماره نسخه نرم افزار پردازنده ثانویه در صفحه ی LCD دستگاه است)	نسخه ی نرم افزاری پردازنده دوم ۰۰۰۳۰۳ 

حالت عملکرد	توضیحات	نمایشگر (LCD)
حالت آماده باش / حالت صرفه جویی انرژی حالت آماده باش : اینورتر هنوز روشن نشده، اما در این وضعیت می تواند باتری را بدون خروجی AC شارژ کند حالت صرفه جویی انرژی : اگر فعال باشد، وقتی بار متصل خیلی پایین یا شناسایی شده نیست، خروجی اینورتر قطع می شود تا مصرف انرژی کاهش یابد.	خروجی توسط دستگاه تأمین نمی شود، اما همچنان قادر است باتری را شارژ کند.	شارژ از طریق شبکه برق شهری و انرژی خورشیدی  شارژ از طریق برق شهری  شارژ با انرژی خورشیدی  شارژ انجام نمی شود 
		شارژ از طریق شبکه برق شهری و انرژی خورشیدی  شارژ از طریق برق شهری 

حالت عملکرد	توضیحات	نمایشگر (LCD)
حالت خطا حالت خطا: خطاها ممکن است به دلیل مشکلات داخلی مانند نقص در مدار یا دلایل خارجی مانند دمای بیش از حد، اتصال کوتاه در خروجی و موارد مشابه ایجاد شوند.	شارژ از طریق شبکه برق شهری و انرژی خورشیدی شارژ از طریق شبکه برق شهری و انرژی خورشیدی به صورت هم زمان	شارژ از طریق شبکه برق شهری و انرژی خورشیدی 
		شارژ از طریق برق شهری 
		شارژ با انرژی خورشیدی 
		شارژ انجام نمی شود 
حالت باتری	دستگاه توان خروجی را از باتری و انرژی خورشیدی تأمین می کند.	تأمین توان از باتری و انرژی خورشیدی 
		تأمین توان فقط از باتری 

کد خطا	رویداد خطا
01	وقتی اینورتر خاموش است فن قفل می شود
02	دمای بیش از حد
03	ولتاژ باتری خیلی زیاد است
04	ولتاژ باتری خیلی کم است
05	اتصال کوتاه خروجی یا دمای بیش از حد توسط قطعات مبدل داخلی شناسایی شده است
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است
07	اضافه بار بیش از زمان مجاز ادامه داشته است
08	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی زیاد است
09	راه اندازی نرم (Soft Start) باس ناموفق بود
51	جریان بیش از حد یا نوسان ناگهانی (افزایش لحظه‌ای جریان)
52	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی کم است
53	راه‌اندازی نرم اینورتر ناموفق بود
55	وجود ولتاژ DC بیش از حد در خروجی AC
57	خطای حسگر جریان
58	ولتاژ خروجی خیلی کم است
59	ولتاژ PV (پنل خورشیدی) از حد مجاز بیشتر است

نرم : فرآیندی است که بصورت تدریجی و کنترل شده انجام تا از شوک الکتریکی یا مکانیکی جلوگیری شود.

۵-۸ توصیف یکسان سازی باتری :

قابلیت یکسان سازی باتری به صورت داخلی در کنترلر شارژ تعبیه شده است. این عملکرد اثرات شیمیایی منفی مانند لایه‌بندی (Stratification) را خنثی می‌کند، (وضعیتی که در آن غلظت اسید در قسمت پایینی باتری بیشتر از بخش بالایی آن می‌باشد). یکسان سازی همچنین به حذف کریستال‌های سولفات که ممکن است بر روی صفحات باتری تشکیل شده باشند کمک می‌نماید. اگر این وضعیت کنترل نشود (پدیده‌ای موسوم به سولفات‌شدن)، موجب کاهش ظرفیت کلی باتری خواهد شد. بنابراین توصیه می‌گردد که عملیات یکسان‌سازی به صورت دوره‌ای انجام پذیرد.

روش فعال سازی عملکرد یکسان‌سازی:

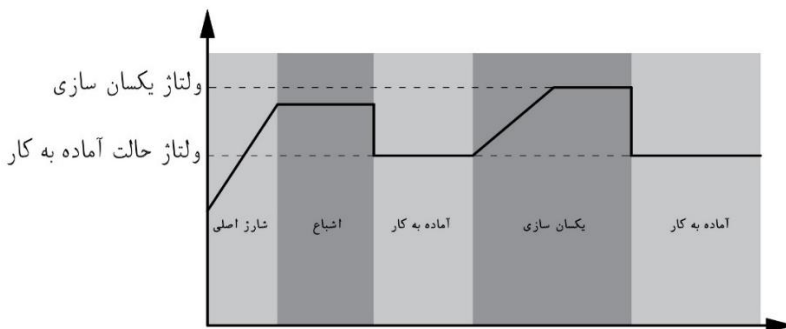
ابتدا باید قابلیت یکسان سازی باتری را در برنامه 30 تنظیمات LCD فعال نمایید. سپس می‌توانید این عملکرد را از طریق یکی از روش‌های ذیل به کار گیرید:

۱- تنظیم بازه یکسان سازی در برنامه 35

۲- فعال‌سازی فوری یکسان سازی در برنامه 36

زمان مناسب برای یکسان سازی:

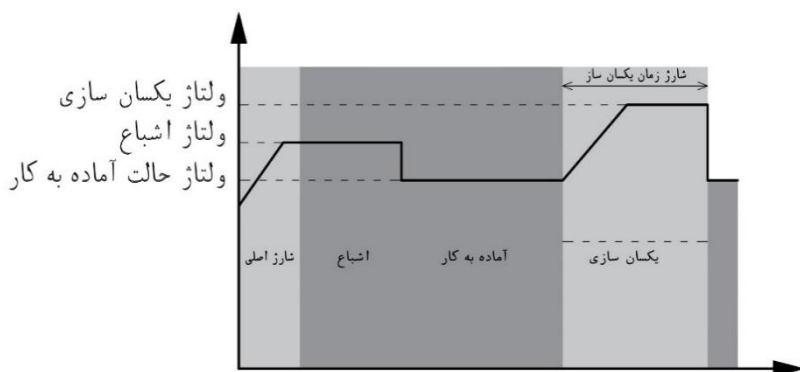
در مرحله شارژ شناور (Floating)، هنگامی که بازه زمانی تعیین شده برای یکسان‌سازی (چرخه یکسان سازی باتری) فرا رسد یا عملیات یکسان سازی به صورت فوری فعال گردد، کنترلر وارد حالت یکسان سازی (Equalize Mode) خواهد شد.



شارژ یکسان سازی و زمان قطع :

در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، کنترلر با حداکثر توان ممکن اقدام به شارژ باتری می کند تا زمانی که ولتاژ باتری به مقدار ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) برسد.

سپس تنظیم ولتاژ ثابت (Constant-Voltage Regulation) اعمال می شود تا ولتاژ باتری در سطح یکسان حفظ گردد. باتری در این حالت باقی می ماند تا زمانی که زمان یکسان ساز (Equalization Timer) به پایان برسد.



با این حال، در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، اگر زمان یکسان سازی باتری به پایان برسد ولی ولتاژ باتری به نقطه ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) نرسیده باشد، کنترلر شارژ مدت زمان یکسان سازی را تمدید می کند تا ولتاژ باتری به مقدار یکسان ساز برسد. در صورتی که پس از اتمام زمان تمدید شده، ولتاژ باتری همچنان کمتر از ولتاژ یکسان ساز باقی بماند، کنترلر شارژ فرآیند یکسان سازی را متوقف کرده و به مرحله شارژ شناور (Float Charging) بازمی گردد.

کد هشدار	رویداد هشدار
01	وقتی اینورتر روشن است فن قفل می شود
02	دمای بیش از حد
03	باتری بیش از حد شارژ شده است
04	باتری ضعیف است
07	اضافه بار
08	محدود شدن جریان دشارژ
10	کاهش توان خروجی
15	انرژی PV کم است
16	ورودی AC بالا (بیش از ۲۸۰ ولت) در حین راهاندازی نرم یاس.
۴۹	یکسان سازی باتری
۶۲	باتری وصل نیست

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
در طول فرایند راه اندازی، دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.	ال سی دی ، ال ای دی و زنگ هشدار به مدت ۳ ثانیه فعال و سپس خاموش میشوند	ولتاژ باتری خیلی کم است (ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۹۱ ولت)	۱- باتری را دوباره شارژ کنید ۲- باتری را تعویض کنید
پس از روشن شدن برق پاسخی نمی دهد.	هیچ نشانه ای وجود ندارد	۱- ولتاژ باتری بسیار پایین است. (ولتاژ هر خط در نمایشگر باتری کمتر از ۱.۴ ولت) ۲- فیوز داخلی قطع شده است.	۱- برای تعویض فیوز با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. ۲- باتری را دوباره شارژ کنید ۳- باتری را تعویض کنید
برق وجود دارد اما دستگاه در حالت باتری کار میکند	ولتاژ ورودی به صورت صفر در LCD نمایش داده می شود و LED سبز زنگ چشمک می زند.	محافظ ورودی خاموش شده است	بررسی کنید که آیا محافظ AC خاموش است و سیم کشی AC به خوبی وصل شده است
	LED سبز چشمک میزند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	۱- بررسی کنید که سیم های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند نباشند ۲- بررسی کنید که آیا ژنراتور (در صورت اعمال) به خوبی کار می کند یا اینکه تنظیم محدوده ولتاژ ورودی درست است
	LED سبز چشمک میزند	"SUB" (اول خورشیدی) را به عنوان اولویت منبع خروجی تنظیم کنید	اولویت منبع خروجی را به "USB" تغییر دهید (اول برق شهری)
هنگامی که دستگاه روشن می شود، رله داخلی به طور مکرر روشن و خاموش می شود	نمایشگر LCD و LED چشمک می زند	باتری قطع شده است	بررسی کنید که آیا سیم های باتری به خوبی وصل شده اند
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 07	خطای اضافه بار : اینورتر دچار اضافه بار شده است. اضافه بار به میزان ۱۱۰٪ رسیده و زمان مجاز به پایان رسیده است	با خاموش کردن برخی تجهیزات، بار متصل را کاهش دهید
		اگر ولتاژ ورودی PV (پنل) خورشیدی بالاتر از مقدار مشخص شده باشد، توان خروجی کاهش می یابد. در این حالت، اگر بارهای متصل شده بیشتر از توان خروجی کاهش یافته باشند، باعث ایجاد اضافه بار خواهد شد	تعداد ماژول های PV متصل به صورت سری یا بار متصل شده را کاهش دهید

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 05	خروجی اتصال کوتاه	بررسی کنید که آیا سیم کشی به خوبی وصل شده است و بار غیر عادی را خارج کنید
		دمای اجزای داخلی مبدل بیش از ۱۲۰ درجه سانتی گراد است	بررسی کنید که آیا جریان هوای دستگاه مسدود شده یا دمای محیط بیش از حد بالا است
	خطای کد 02	دمای داخلی قطعات اینورتر بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد است	
	خطای کد 03	باتری بیش از حد شارژ شده است	بررسی کنید که آیا مشخصات و تعداد باتری ها با الزامات مطابقت دارند یا خیر
		ولتاژ باتری خیلی بالاست	
	کد خطا 01	خطای فن	فن را تعویض کنید
	کد خطا 58/06	خروجی غیر عادی (ولتاژ اینورتر کمتر از ۱۹۰ ولت یا بالاتر از ۲۶۰ ولت است)	۱- بار متصل را کاهش دهید ۲- ارجاع به پشتیبانی شرکت
		قطعات داخلی خراب شده اند	ارجاع به پشتیبانی شرکت
	کد خطا 51	جریان بیش از حد یا نوسان ناگهانی	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید، در صورت تکرار مجدد خطا ارجاع به پشتیبانی شرکت شود
	کد خطا 52	ولتاژ باس (خط اصلی) بیش از حد پایین است	
	کد خطا 55	ولتاژ خروجی نامتعادل است	
	کد خطا 59	ولتاژ ورودی PV فراتر از مقدار مشخص شده است	تعداد ماژول های PV متصل به صورت سری را کاهش دهید

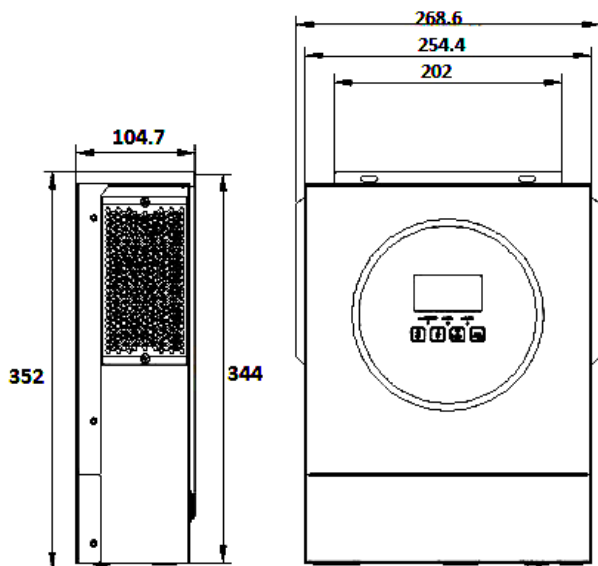
جدول ۱: مشخصات فنی حالت اتصال به برق شهری

موج سینوسی خالص (برق شهر یا ژنراتور)	شکل موج ولتاژ ورودی
230 VAC	ولتاژ ورودی معمولی
90 VAC $\pm$ 7V 170 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ قطع پایین (افت ولتاژ)
100 VAC $\pm$ 7V 180 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ وصل مجدد پس از افت ولتاژ
280 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ قطع بالا (اضافه ولتاژ)
270 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ وصل مجدد پس از اضافه ولتاژ
300 VAC	حداکثر ولتاژ ورودی AC
50/60 HZ (تشخیص خودکار)	فرکانس ورودی نامی
40 $\pm$ 1 HZ	فرکانس قطع پایین (افت فرکانس)
42 $\pm$ 1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افت فرکانس
65 $\pm$ 1 HZ	فرکانس قطع بالا (افزایش فرکانس)
63 $\pm$ 1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افزایش فرکانس
MCB	محافظت اتصال کوتاه خروجی
بیش از ۹۵ درصد (در بار مقاومتی نامی و حالت باتری کاملاً شارژ)	بازدهی (حالت شبکه)
WIFI و RS232 یا RS485 یا CAN ، بلوتوث و	ارتباط
20 mS 10 mS	زمان انتقال
رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵ درصد (بدون میعان)	رطوبت
-10°C ~ 50°C	دمای عملیاتی
-15°C ~ 60°C	دمای نگهداری
	کاهش توان خروجی: هنگامی که ولتاژ ورودی AC به ۱۷۰ ولت برسد، توان خروجی کاهش خواهد یافت.

6 KW		4 KW		3.2 KW		1.6 KW		مدل اینورتر	
سه مرحله ای								الگوریتم شارژ	
حالت شارژ از شبکه									
100 A (در ولتاژ ورودی 230V)				80 A (در ولتاژ ورودی 230V)				حداکثر جریان شارژ AC	
58.4 VDC		29.2 VDC		29.2 VDC		14.6 VDC		باتری سرب اسید	ولتاژ مرحله شارژ اصلی
56.4 VDC		28.2 VDC		28.2 VDC		14.1 VDC			
54.0 VDC		27.0 VDC		27.0 VDC		13.5 VDC		ولتاژ شارژ شناور	
								منحنی شارژ	
حالت شارژ خورشیدی MPPT									
7000 W		5000 W		3500 W		2000 W		حداکثر توان ورودی PV	
70±10% VDC				70±5% VDC				ولتاژ راه اندازی	
360 VDC		320 VDC		260 VDC				ولتاژ نامی PV	
500 VDC								حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV	
27 A				15 A		12 A		حداکثر جریان ورودی PV	
60-450 VDC				30-450 VDC				بازه ولتاژ MPPT آرایه PV (پنل خورشیدی)	
120 A				100 A				حداکثر جریان شارژ (شارژر + AC شارژ خورشیدی)	

6 KW	4 KW	3.2 KW	1.6 KW	ولتاژ DC معمولی	
موج سینوسی خالص				شکل موج	
6000 W	4000 W	3200 W	1600 W	توان خروجی نامی	
230±5% VAC				محدوده ولتاژ خروجی	
50 HZ				فرکانس خروجی	
93%				حداکثر بازدهی	
۱۰ ثانیه با بار ۱۰۵ تا ۱۳۰ درصد ۵ ثانیه با بار بزرگتر از ۱۳۰ درصد				حفاظت در برابر اضافه بار	
۲ برابر توان نامی به مدت ۵ ثانیه				توان لحظه ای	
46.0 VDC	23.0 VDC	11.5 VDC	11.5 VDC	ولتاژ راه اندازی سرد	
46.0 VDC	23.0 VDC	23.0 VDC	11.0 VDC	بار کمتر از ۵۰٪ بار بیشتر و برابر ۵۰٪	ولتاژ هشدار افت DC
44.0 VDC	22.0 VDC	22.0 VDC	10.5 VDC		ولتاژ بازگشت از هشدار افت DC
47.0 VDC	23.5 VDC	23.5 VDC	11.5 VDC	بار کمتر از ۵۰٪ بار بیشتر و برابر ۵۰٪	ولتاژ قطع DC به دلیل افت ولتاژ
46.0 VDC	23.0 VDC	23.0 VDC	11.0 VDC		دلیل افت ولتاژ
43.0 VDC	21.5 VDC	21.5 VDC	10.2 VDC	بار کمتر از ۵۰٪ بار بیشتر و برابر ۵۰٪	ولتاژ بازبینی DC پس از اضافه ولتاژ
42.0 VDC	21.0 VDC	21.0 VDC	9.6 VDC		ولتاژ قطع DC به دلیل اضافه ولتاژ
62.0 VDC	32.0 VDC	32.0 VDC	14.0 VDC		
63.0 VDC	33.0 VDC	33.0 VDC	16.0 VDC		
126.5*302*400		344*255*105		ابعاد D*W*H (میلی متر)	
10	9	5.5	5	وزن (کیلوگرم)	

در مدل 1.6-3.2 KW:



در مدل 4-6 KW:

